
CHAPTER 1

2022-2023 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 在空间直角坐标系中, 方程 $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ 表示【 】.
A. 半球面
B. 柱面
C. 锥面
D. 单叶双曲面
2. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处有 $f_x(1, 1) = f_y(1, 1) = 1$, 则必有【 】.
A. $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} f(x, y)$ 存在
B. $dz|_{(1,1)} = dx + dy$
C. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x, 1)$ 及 $\lim_{y \rightarrow 1} f(1, y)$ 都存在
D. $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 沿方向 $\boldsymbol{n} = \{\cos \theta, \sin \theta\}$ 的方向导数存在
3. 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = 2x dx + 3y dy$, 则点 $(0, 0)$ 【 】.
A. 不是 $f(x, y)$ 的连续点
B. 不是 $f(x, y)$ 的驻点
C. 是 $f(x, y)$ 的极大值点
D. 是 $f(x, y)$ 的极小值点
4. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和平行 $z = 1$ 所围成的空间区域, 将 $I = \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z}) dx dy dz$ 化为柱坐标系下的累次积分, 下列结果正确的是【 】.
A. $I = 2\pi \int_0^1 r dr \int_0^1 f(\sqrt{r^2 + z}) dz$
B. $I = 2\pi \int_0^1 r dr \int_r^1 f(\sqrt{r^2 + z}) dz$
C. $I = 2\pi \int_0^1 dr \int_r^1 f(\sqrt{r^2 + z}) dz$
D. $I = 2\pi \int_0^1 dz \int_0^z f(\sqrt{r^2 + z}) dr$

5. 设 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0, R > 0$), $abc \neq 0$, 则 $\iint_S (ax + by + cz) dS = \mathbf{【 \quad 】}$.

A. $c\pi R^2$

B. $\frac{1}{4}c\pi R^3$

C. $c\pi R^3$

D. $(a + b + c)\pi R^2$

6. 下列命题中, 正确的是 $\mathbf{【 \quad 】}$.

A. 若 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛

B. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同敛散

D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 设曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则 $\oint_{\Gamma} (x^2 + 2y^2 + 3z) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. $z = x + 3y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) \Big|_{(1, -1, 2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 2x, & 0 < x < \pi \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数在 $x = -3\pi$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求过点 $P(2, 1, 3)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-1}$ 垂直的平面方程, 并求该平面与 L_1 的交点.

12. 设 $z = e^{-x} \sin \frac{y}{x}$, 求 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2, \pi)}$, $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right|_{(2, \pi)}$.

13. 求曲面 $z = xy$ 包含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 内那部分面积 S .

14. 求 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由 $\begin{cases} y^2 + \frac{z^2}{2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面所围成的立体.

15. 设 S 是上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$), 取上侧, 求 $I = \iint_S \frac{(x^2 + y) dy dz + z dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$.

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 设 L 是 xOy 面上任意的光滑曲线, $f(x)$ 具有二阶连续的导数, 且 $f(0) = 4$, $f'(0) = 3$, 若曲线积分 $\int_L (-xe^{-x} + f''(x))y dx + f'(x)dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

18. 求 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) \mid 4x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值和最小值.

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 证明: $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \frac{1}{2}A^2$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $2a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n^2 + u_n}$, 其中 $u_n > 0$, $\{a_n\}$ 有上界, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

CHAPTER 2

2022-2023 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** D.

方程

$$z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$$

等价于

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1,$$

表示单叶双曲面的上半部分.

2. **Solution.** C.

在点 $P(0, 1, 1)$ 处,

$$F_x = y + ze^{xz} = 2, \quad F_y = x - \frac{z}{y} = -1, \quad F_z = -\ln y + xe^{xz} = 0.$$

因 $F_y \neq 0$, 可把 y 看作 x, z 的隐函数, 且

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_y} = 2.$$

因此 C 中的 -2 错误.

3. **Solution.** D.

区域 D 关于原点中心对称, 而 $xy + \cos x \sin y$ 关于 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 为奇函数, 所以

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) \, d\sigma = 0.$$

4. **Solution.** B.

正弦级数表示的是 $[0, \pi]$ 上函数的奇延拓. 因而

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\left(1 - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} + 1.$$

5. **Solution.** C.

由对称性

$$\oint_{\Gamma} y \, ds = \oint_{\Gamma} z \, ds = 0,$$

故

$$\oint_{\Gamma} (y + 2z) \, ds = 0.$$

6. **Solution.** A.

若 $\sum u_n$ 收敛, 则必有 $u_n \rightarrow 0$, 从而充分大时 $|u_n| \leq 1$, 于是

$$u_n^2 \leq |u_n|.$$

由比较判别法, $\sum u_n^2$ 收敛.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** 2π .

因为曲线 Γ 位于平面 $x + y + z = 0$ 上, 且关于三个坐标完全对称, 所以

$$\oint_{\Gamma} x^2 \, ds = \oint_{\Gamma} y^2 \, ds = \oint_{\Gamma} z^2 \, ds.$$

又

$$\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) \, ds = \oint_{\Gamma} 1 \, ds = 2\pi.$$

从而

$$\oint_{\Gamma} (x^2 + 2y^2 + 3z) \, ds = 2\pi.$$

8. **Solution.** $x + 3y - z = 0$.

由

$$z = x + 3y + \ln(1 + x^2 + y^2)$$

知

$$z_x(0, 0) = 1, \quad z_y(0, 0) = 3.$$

在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为

$$z = x + 3y.$$

9. **Solution.** $\frac{1}{9}$.

$$u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2).$$

在三维空间中

$$\Delta u = \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

代入 $(1, -1, 2)$ 得

$$\Delta u = \frac{1}{1 + 1 + 4} = \frac{1}{9}.$$

10. **Solution.** $\frac{\pi}{2}$.

傅里叶级数的和函数是原函数的 2π 周期延拓在间断点取左右极限平均. 因为

$$-3\pi \equiv -\pi \equiv \pi \pmod{2\pi},$$

故

$$S(-3\pi) = \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = \frac{2\pi + (-\pi)}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 与直线

$$L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-1}$$

垂直的平面法向量可取 $(2, 1, -1)$. 过点 $P(2, 1, 3)$ 的平面方程为

$$2(x-2) + (y-1) - (z-3) = 0,$$

即

$$2x + y - z - 2 = 0.$$

将

$$x = 2t + 1, \quad y = t + 2, \quad z = -t + 2$$

代入该平面方程, 可得 $t = 0$, 故交点为

$$(1, 2, 2).$$

12. **Solution.** 先求

$$z_y = e^{-x} \cos \frac{y}{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{e^{-x}}{x} \cos \frac{y}{x}.$$

所以

$$z_y(2, \pi) = \frac{e^{-2}}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

再对 x 求偏导, 可得

$$z_{yx} = e^{-x} \left(\frac{y}{x^2} \sin \frac{y}{x} - \frac{x+1}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}.$$

在 $(2, \pi)$ 处, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, 故

$$z_{yx}(2, \pi) = \frac{\pi}{8e^2}.$$

13. **Solution.** 曲面面积为

$$S = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} \, dx \, dy.$$

由于 $z = xy$, 故

$$z_x = y, \quad z_y = x.$$

所以

$$S = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1+x^2+y^2} \, dx \, dy.$$

用极坐标计算:

$$S = 2\pi \int_0^1 r \sqrt{1+r^2} \, dr = \frac{2\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

14. **Solution.** 绕 z 轴旋转后得到椭球体

$$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} \leq 1.$$

对固定 z , 截面是圆

$$x^2 + y^2 \leq 1 - \frac{z^2}{2},$$

面积为

$$\pi \left(1 - \frac{z^2}{2}\right).$$

因而

$$I = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} z^2 \pi \left(1 - \frac{z^2}{2}\right) dz = \frac{8\sqrt{2}\pi}{15}.$$

15. **Solution.** 将上半球与底圆盘补成闭曲面, 应用高斯公式. 由对称性, 含 y 的奇函数部分积分为零, 最后只需处理对称项, 计算得

$$I = \frac{2\pi R^2}{3}.$$

16. **Solution.** 用比值法可知收敛半径为 ∞ . 又

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}.$$

其中

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{2n} = x^2 e^{x^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = e^{x^2} - 1.$$

所以

$$S(x) = (2x^2 + 1)e^{x^2} - 1.$$

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 记

$$P(x, y) = (-xe^{-x} + f''(x))y, \quad Q(x, y) = f'(x).$$

由路径无关得

$$P_y = Q_x,$$

即

$$-xe^{-x} + f''(x) = f'(x).$$

于是

$$f''(x) - f'(x) = xe^{-x}.$$

解该微分方程并利用

$$f(0) = 4, \quad f'(0) = 3$$

可得

$$f(x) = 4e^x + \frac{1}{2}(x^2 - x)e^x.$$

18. **Solution.** 在区域内部,

$$f_x = 2x, \quad f_y = -2y,$$

唯一驻点是 $(0, 0)$, 其函数值为 2.

在边界

$$4x^2 + y^2 = 4$$

上有 $y^2 = 4 - 4x^2$. 代入原函数得

$$f = x^2 - (4 - 4x^2) + 2 = 5x^2 - 2, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

所以边界上最大值为 3, 最小值为 -2. 与内部值比较知

$$\max f = 3, \quad \min f = -2.$$

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 交换积分次序, 有

$$\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y) dx.$$

将两式相加:

$$2 \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y) dx dy.$$

右边可分离为

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 f(y) dy \right) = A^2.$$

因而

$$\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \frac{A^2}{2}.$$

20. **Proof.** 由递推式

$$2a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n^2 + u_n}$$

可知 $\sqrt{a_n^2 + u_n} > a_n$, 因此

$$a_{n+1} > a_n,$$

即 $\{a_n\}$ 单调递增. 题设又给出它有上界, 所以 $\{a_n\}$ 收敛.

再由递推式整理得

$$u_n = 4a_{n+1}(a_{n+1} - a_n).$$

因为 $a_n > 0$ 且单调递增, 所以

$$0 < u_n \leq 4(a_{n+1}^2 - a_n^2).$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$$

为望远级数, 并且由于 $\{a_n\}$ 收敛而有有限和. 由比较判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

收敛.